

1. Phân tích mô hình IPO (Input - Process - Output)

Thành phần	Chi tiết trong tính năng Chụp ảnh POD
Input (Đầu vào)	• 2 bức ảnh chụp bằng chứng giao hàng do tài xế thực hiện qua camera điện thoại. • Mã đơn hàng (Order ID) và thông tin thời điểm/địa điểm giao hàng (GPS timestamp).
Process (Xử lý)	• Kiểm tra dung lượng & định dạng: Hệ thống nhận file ảnh và kiểm tra các ràng buộc kỹ thuật. • Xử lý/Tối ưu: Nén/Giảm kích thước ảnh nếu vượt ngưỡng quy định. • Gắn nhãn dữ liệu: Đóng dấu chìm (watermark) chứa Mã đơn hàng + Thời gian/GPS lên ảnh. • Đồng bộ: Gửi dữ liệu về Server chính và cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Giao hàng thành công".
Output (Đầu ra)	• Ảnh giao hàng (POD) được lưu trữ thành công trên hệ thống Storage/S3.

	• Thông báo "Giao hàng thành công" hiển thị trên ứng dụng của tài xế và ứng dụng của khách hàng. • Hóa đơn/Cập nhật lịch sử giao hàng kèm liên kết đến ảnh POD.
--	--

2. Đề xuất giải pháp xử lý "Bão dữ liệu" (Ảnh vượt quá 5 MB)

Để ngăn chặn tình trạng Server báo đầy hoặc nghẽn băng thông do tài xế dùng điện thoại độ phân giải cao chụp ảnh có dung lượng lớn, giải pháp tối ưu được triển khai qua các bước:

- Xử lý nén ảnh ngay tại ứng dụng (Client-side Compression):**
 - Ngay sau khi tài xế chụp ảnh, Shipper App sẽ tự động kiểm tra kích thước file.
 - Nếu dung lượng ảnh lớn hơn 3 MB (hoặc > 5 MB), app thực hiện nén ảnh (giảm độ phân giải hoặc điều chỉnh chất lượng JPEG xuống mức 80-85%) ngay trên điện thoại trước khi tải lên Server.
 - *Ưu điểm:* Tiết kiệm dung lượng 4G/5G cho tài xế và giảm bớt tải nén cho Server.
- Chính sách giới hạn tải lên tại API Gateway (Validation Edge):**
 - Phía Server thiết lập API Gateway chặn ngay lập tức các request chứa file vượt quá **5 MB**.
 - Trả về thông báo lỗi thân thiện trên ứng dụng: *"Ảnh chụp quá lớn. Hệ thống đang tự động tối ưu lại, vui lòng thử lại."*
- Tự động resize/chuyển đổi định dạng tối ưu trên Server:**
 - Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc quy trình xử lý nền (Background Job) để chuyển đổi tất cả ảnh về định dạng tối ưu hơn như **WebP** hoặc **JPEG compressed** với kích thước chuẩn (ví dụ: 1920 × 1080).

3. Tính toán dung lượng lưu trữ thực tế

Áp dụng tiêu chuẩn quy đổi hệ số 1024 ($1GB = 1024MB$, $1TB = 1024GB$).

Dữ liệu đầu vào:

- Số đơn hàng/ngày: 50,000 đơn.
- Số ảnh/đơn: 2 ảnh.
- Dung lượng trung bình/ảnh: 3MB.
- Thời gian tính toán: 30 ngày.

Các bước tính toán:

- Tổng số ảnh phát sinh trong 1 ngày:**

$$2. \quad 50,000 \text{ đơn/ngày} \times 2 \text{ ảnh/đơn} = 100,000 \text{ ảnh/ngày}$$

3. **Dung lượng ảnh phát sinh trong 1 ngày:**

$$4. 100,000\text{ảnh/ngày} \times 3\text{MB}/\text{ảnh} = 300,000\text{MB}/\text{ngày}$$

5. **Tổng dung lượng ảnh phát sinh trong 1 tháng (30 ngày):**

$$6. 300,000\text{MB}/\text{ngày} \times 30\text{ngày} = 9,000,000\text{MB}$$

7. **Quy đổi sang Terabyte (TB):**

○ Quy đổi sang **GB**:

$$\circ \frac{9,000,000\text{MB}}{1024} \approx 8,789.0625\text{GB}$$

○ Quy đổi sang **TB**:

$$\circ \frac{8,789.0625\text{GB}}{1024} \approx 8.58307\text{TB}$$

Kết luận:

Tổng dung lượng ảnh lưu trữ cần thiết cho hệ thống trong 1 tháng (30 ngày) là khoảng 8.58TB (chính xác là 8.58307TB).